

实验室火情先锋

队名：益达，笑出强大；成员：任启文、李智轩、申浩辰

摘要

根据调查发现，实验室存在火灾安全隐患，现设计一个能识别火情并自动报警的简单装置。我们采用 STM32H7 核心板、摄像头(OV2640)、无源蜂鸣器(5V/85dB)、RGB 全彩 LED、Wi - Fi 模块 (ESP8266)、温湿度传感器 (AHT-20)、oled 屏幕等实现自动识别火情并报警，并集成温湿度计和报时功能。使用 5v 锂电池供电，使用 STM32H7 驱动摄像头显示画面，判断火苗，或在识别到温度异常识别到火情时蜂鸣器、LED 动作并通过 Wi - Fi 报警。本装置旨在解决真实安全问题，演示直观，控制成本，并计划添加更多模块如烟雾检测，全方位保证实验室财产与人身安全

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

火光识别，温湿度显示及温度异常报警

1.2 应用领域

实验室（及其他场景）火灾报警

1.3 主要技术特点

使用开源 openmv 系统

1.4 主要性能指标

硬件响应速度：<100ms

帧率:≥15FPS

温湿度采集精度：保留 CRC 校验，精度 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}/\pm 0.1\% \text{ RH}$

Oled 刷新率：50ms

检测准确率：≥80%

1.5 主要创新点

200 字以内（逐点给出）；

1. 基于 OpenMV 实现火焰椭圆边沿精准检测，排除中间高亮类圆误检，识别精度高；
2. 融合火光识别与温度异常双重报警逻辑，搭配连续帧验证，降低误报率；
3. 集成本地声光报警与 Wi-Fi 远程报警，响应速度 < 100ms，预警及时；
4. 硬件模块化设计，成本可控，适配实验室等多种场景，拓展性强。

1.6 设计流程

1. 确定所需功能
2. 确定所需硬件模块
3. 核心板绘制及焊接
4. 其余部件采购
5. 拓展板绘制，焊接
6. 代码书写，烧录

第二部分 系统组成及功能说明

阐述具体的设计细节（图文结合）

2.1 整体介绍

给出系统整体框图，各子模块标注清楚，并进行整体的文字说明，需要表达出各模块之间的关系。

系统以 STM32H7 核心板为控制中枢，统筹各模块协同工作。摄像头模块实时采集图像，通过 OpenMV 系统的火焰检测算法识别火情；温湿度模块采集环境数据，兼具显示与异常报警功能；显示模块实时刷新温湿度、火情状态及时间；报警模块在火情或温度异常时触发本地声光预警；Wi-Fi 模块实现远程报警信息推送；供电模块采用 5V 锂电池，保障装置移动使用需求。各模块通过拓展板实现电路互联，数据传输高效，响应迅速

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍；硬件系统以 STM32H7 核心板为核心，搭配 OV2640 摄像头、AHT20 温湿度传感器、0.96 寸 OLED 屏、5V 无源蜂鸣器、RGB

全彩 LED、ESP8266 Wi-Fi 模块，通过自制双层 PCB 拓展板实现电路集成。整体尺寸约 15cm×10cm×5cm，布局紧凑，接口清晰，采用 5V 锂电池供电，支持移动场景使用，满足实验室不同位置的部署需求。

2.2.2 电路各模块介绍（从总体到局部，逐级给出各模块的具体设计图，并标记出关键的输入、输出信号线，**可以是电路图、SCH 原理图、PCB 版图等截图**）；

1. 核心板模块

- 设计：采用 STM32H743VIT6 芯片作为主控，集成电源管理、时钟电路及通信接口，为各模块提供控制信号与数据处理支持。
- 关键信号线：PA0-PA3（拓展板接口控制）、PB6-PB7（I2C 通信，连接 AHT20 与 OLED）、PC10-PC11（UART 通信，连接 ESP8266）、PD0-PD1（SPI 通信，连接 OV2640）。
- 实物 / 设计图：核心板焊接完成图（标注 STM32H7 芯片、电源接口、通信接口）。

2. 摄像头模块

- 设计：选用 OV2640 摄像头，支持 160×120 分辨率图像采集，适配 OpenMV 系统的火焰检测算法。
- 关键信号线：SCLK（SPI 时钟）、MOSI（SPI 数据输出）、MISO（SPI 数据输入）、CS（片选）、VSYNC（帧同步）。
- 实物 / 设计图：摄像头与拓展板连接实物图（标注各信号线焊接位置）。

3. 温湿度模块

- 设计：采用 AHT20 传感器，支持 I2C 接口通信，内置 CRC 校验功能，保证数据精度。
- 关键信号线：SDA（数据线）、SCL（时钟线）、VCC（5V 供电）、GND（接地）。
- 实物 / 设计图：AHT20 焊接在拓展板上的实物图（标注接口位置）。

4. 显示模块

- 设计：选用 0.96 寸 OLED 屏，I2C 接口，支持温湿度、火情状态、

时间显示，刷新率 50ms。

- 关键信号线：SDA（数据线）、SCL（时钟线）、VCC（3.3V 供电）、GND（接地）。
- 实物 / 设计图：OLED 屏与拓展板连接实物图（标注显示界面方向）。

5. 报警模块

- 设计：包含 5V 无源蜂鸣器（85dB）和 RGB 全彩 LED，火情时蜂鸣器鸣响、LED 亮红灯。
- 关键信号线：蜂鸣器（GPIO 控制引脚 PB0）、LED 红 / 绿 / 蓝引脚（PB1/PB2/PB3）。
- 实物 / 设计图：报警模块焊接实物图（标注引脚连接关系）。

6. Wi-Fi 模块

- 设计：采用 ESP8266 模块，UART 接口通信，支持 Wi-Fi 连接，实现远程报警信息推送。
- 关键信号线：TX（数据发送）、RX（数据接收）、VCC（3.3V 供电）、GND（接地）。
- 实物 / 设计图：ESP8266 与拓展板连接实物图（标注通信接口）。

7. 供电模块

- 设计：采用 5V 锂电池，搭配电源管理芯片，为各模块提供稳定供电，支持充电功能。
- 关键信号线：VCC（5V 输出）、GND（接地）、CHG（充电指示）。
- 实物 / 设计图：锂电池与拓展板供电接口实物图（标注正负极）。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍（含 PC 端或云端，结合关键图片）；

软件系统基于 OpenMV 开源系统，采用 Python 语言开发，整体分为五大功能模块，结构清晰，可维护性强。

1. **核心开发环境**：OpenMV IDE（支持实时调试、图像预览、代码烧录），辅助工具包括串口调试助手（查看数据日志）、手机 APP（接收远程报警）。
2. **功能模块划分**：

图像采集与火情识别模块：摄像头实时采集图像（160×120 分辨率），通过 LAB 颜色阈值 + 椭圆边沿形态检测火焰，结合连续 3 帧验证，减少误检。

温湿度采集模块：通过 I2C 接口读取 AHT20 数据，经 CRC 校验后输出，精度达 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}/\pm 0.1\% \text{ RH}$ 。

本地报警模块：火情或温度 $> 50^{\circ}\text{C}$ 时，触发蜂鸣器鸣响（85dB）、RGB LED 亮红灯。

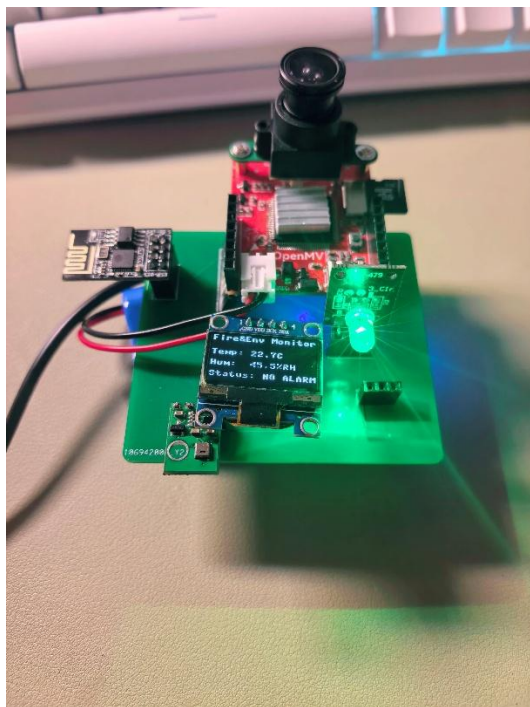
远程报警模块：ESP8266 连接 Wi-Fi，向指定手机 / 电脑发送报警信息（含温度、火情状态）。

显示控制模块：OLED 实时刷新温湿度、火情状态（无报警 / 火焰报警 / 温度报警）、时间，刷新率 45ms。

第三部分 完成情况及性能参数

阐述最终实现的成果（图文结合，实物照片为主）

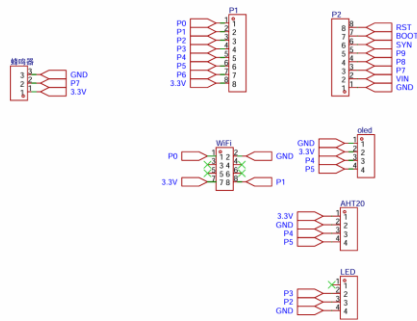
3.1 整体介绍（整个系统实物的正面、斜 45° 全局性照片）



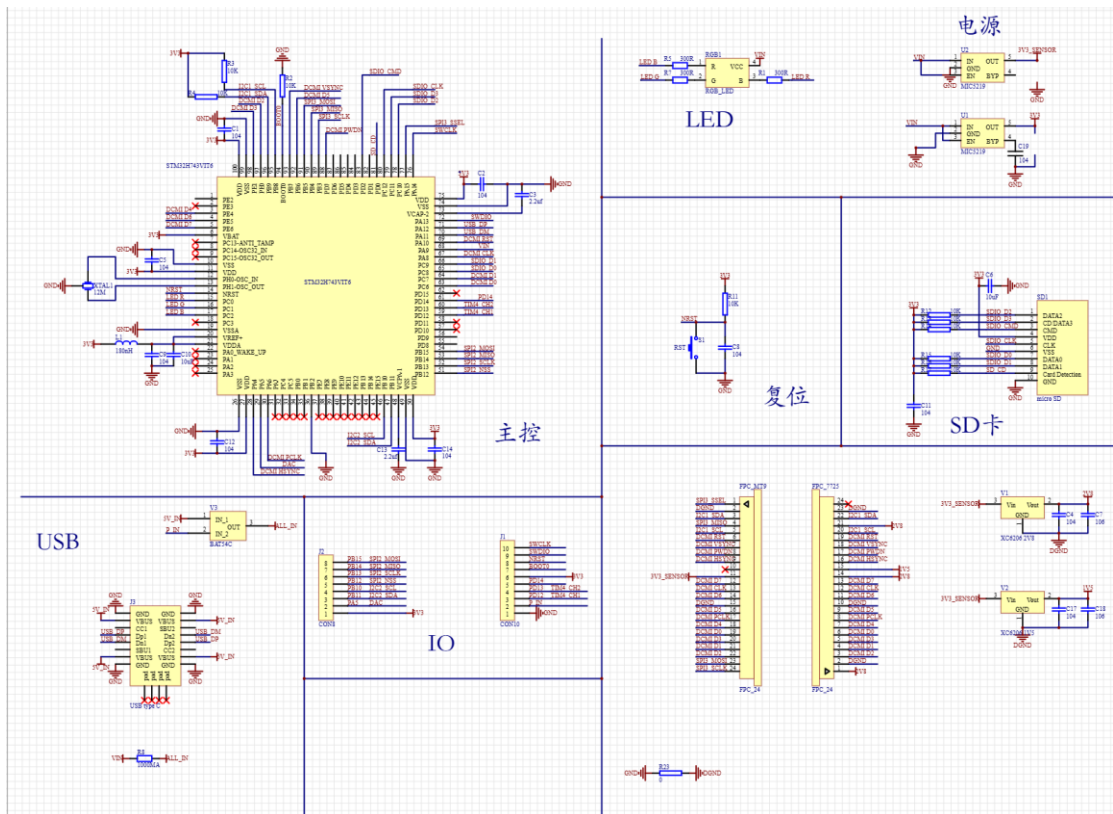
3.2 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

3.2.1 机械成果：（实物照片）

3.2.2 电 路 成 果 ； （ 实 物 照 片 ）



原理图	Schematic1	创建日期	2025-11-28
板子	Board1	更新日期	2025-12-02
绘制		图页	P1
审阅			
		版本	尺寸
		页 1 共 1	
嘉立创EDA	V1.0	A4	嘉立创EDA



```
import time
import framebuf
import sensor
import image
import math
from machine import I2C, Pin
from pyb import Timer
from micropython import const

# ===== 1. 硬件引脚定义 =====
I2C_SDA_PIN = 'P5'
I2C_SCL_PIN = 'P4'
LED_STATUS = 'P3' # 正常常亮, 报警时熄灭
LED_ALARM = 'P2' # 正常熄灭, 报警时亮起
BUZZER_PIN = 'P7' # 正常静音, 报警时鸣响

# ===== 2. 核心检测配置 =====
# 基于直方图的LAB颜色阈值
FIRE_LAB_THRESHOLD = (29, 100, -29, 46, 15, 60) # (11, 100, -1, 11, 2, 12)
# 颜色检测灵敏度
FIRE_PIXEL_THRESHOLD = 10
FIRE_AREA_THRESHOLD = 15
FIRE_MERGE = True
FIRE_DETECT_INTERVAL = 80

# 火焰形态特征阈值
MIN_ASPECT_RATIO = 1.0 # 椭圆轮廓长宽比下限 (椭圆h/w≈1~2.5)
MAX_ASPECT_RATIO = 2.5 # 椭圆轮廓长宽比上限
MAX_CIRCULARITY = 0.65 # 椭圆轮廓圆形度 (<0.65, 排除正圆; >0.3保留椭圆)
MIN_CIRCULARITY = 0.3 # 新增: 排除过度不规则的杂点
MIN_EDGE_RATIO = 0.4 # 边沿像素占比下限 (边沿区域>40%, 排除中间实心类圆)
MAX_CORE_DENSITY = 0.4 # 核心密度上限 (中间高亮区>0.4, 直接排除)

# 温度报警阈值
TEMP_ALARM_THRESHOLD = 50.0 # 温度超过50℃触发报警

def i2c_retry(max_retry=5, delay_ms=20):
    def decorator(func):
        def wrapper(*args, **kwargs):
            retry = max_retry
            while retry > 0:
                try:
                    return func(*args, **kwargs)
                except OSError as e:
                    pass
            raise e
        return wrapper
    return decorator
```

```
# ===== 8. 主程序 =====
if __name__ == "__main__":
    # 1. I2C初始化
    i2c = I2C(sda=Pin(I2C_SDA_PIN), scl=Pin(I2C_SCL_PIN), freq=100000)
    time.sleep_ms(100)

    # 2. 扫描I2C设备
    i2c_devices = i2c.scan()
    print(f"I2C扫描到的设备地址: {[hex(d) for d in i2c_devices]}")
    if 0x38 not in i2c_devices:
        print("警告: 未检测到AHT20 (0x38), 温湿度将显示默认值!")
    if 0x3c not in i2c_devices:
        raise Exception("错误: 未检测到OLED (0x3c), 请检查接线!")

    # 3. 初始化外设
    oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c, addr=0x3c)
    time.sleep_ms(50)
    aht20 = AHT20(i2c)
    time.sleep_ms(50)
    fire_alarm = FireAlarm(LED_STATUS, LED_ALARM, BUZZER_PIN)

    # 4. 摄像头初始化
    sensor.reset()
    sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
    sensor.set_framesize(sensor.QQVGA)
    sensor.set_auto_exposure(False, exposure_us=5000)
    sensor.skip_frames(time=2000)
    sensor.set_auto_gain(False)
    sensor.set_auto_whitebal(False)
    clock = time.clock()

    # 5. OLED初始化显示
    oled.fill(0)
    oled.text("Fire Detect System", 5, 10)
    oled.text("Color+Shape+Temp", 25, 30)
    oled.text("Ready!", 45, 50)
    oled.show()
    time.sleep_ms(2000)

    # 6. 主循环
    try:
        while True:
            clock.tick()
```

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

1. MQ-2 烟雾传感器，实现 “火焰 + 温度 + 烟雾” 三重火情检测，进一步降低误检率。
2. GPS 模块，报警时同步发送实验室位置信息，便于快速定位救援。
3. 蓝牙通信功能，支持近距离无线调试与参数配置（如火焰检测阈值、温度报警阈值）。

4.小型自动灭火模块（如干粉喷射装置），火情初期自动启动，遏制火势蔓延。

5. 开发手机 APP，支持实时查看设备状态、历史数据统计、远程参数修改，提升使用便捷性

4.2 心得体会

本次项目聚焦实验室火灾安全痛点，从需求分析到实物落地，经历了硬件选型、电路设计、焊接调试、软件开发等多个关键环节，让我们深刻体会到理论与实践结合的重要性。